

Domácí úkol č. 1 k přednášce NMAG112/114: Lineární algebra 2

letní semestr 2025/2026

Datum odevzdání **středa 4. 3. 2026, 23:55**

(1.1) Dokažte, že v libovolném komplexním vektorovém prostoru V se skalárním součinem $\langle, \rangle$ platí (pro libovolné $u, v \in V$)

$$\operatorname{Re}(\langle u, v \rangle) = \frac{1}{4}(\|u + v\|^2 - \|u - v\|^2) ,$$

$$\operatorname{Im}(\langle u, v \rangle) = \frac{1}{4}(\|u - iv\|^2 - \|u + iv\|^2) ,$$

kde $\operatorname{Re}(x)$ značí reálnou a $\operatorname{Im}(x)$ imaginární část komplexního čísla x . (Pro inspiraci vizte tvrzení 8.32 ve skriptech.)

(1.2) Uvažujte zobrazení $\langle, \rangle : \mathbb{R}^2 \times \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ dané vzorcem

$$\langle u, v \rangle = u^T A v ,$$

kde A je reálná symetrická čtvercová matice $A = (a_{ij})$ řádu 2. Dokažte, že $\langle, \rangle$ je skalární součin na $\mathbb{R}^2$ právě tehdy, když platí

$$a_{11} > 0 \quad \text{a} \quad \det(A) > 0 .$$

Nepoužívejte teorii z kapitoly 11 ze skript. (Pro inspiraci vizte příklad 8.17 v sekci 8.2.1.)

Bonusový problém: Buď $A = (a_{ij})$ reálná symetrická matice řádu n . Pro $1 \leq k \leq n$ označme $A_k = (a_{ij})_{i,j \leq k}$ matici řádu k , která vznikne z matice A vynecháním posledních $n - k$ řádků a posledních $n - k$ sloupců. Ukažte, že matice A určuje skalární součin na $\mathbb{R}^n$ právě když $\det(A_k) > 0$ pro všechna $k \in \{1, 2, \dots, n\}$.

(1.1) a) $\operatorname{Re}(\langle u, v \rangle) = \frac{1}{4}(\|u + v\|^2 - \|u - v\|^2)$

platí, že $x + \overline{x} = 2 \operatorname{Re}(x)$

tedy $\langle u, v \rangle + \overline{\langle u, v \rangle} = 2 \operatorname{Re}(\langle u, v \rangle)$

$$\langle u, v \rangle + \langle v, u \rangle = 2 \operatorname{Re}(\langle u, v \rangle)$$

$$\operatorname{Re}(\langle u, v \rangle) = \frac{1}{2}(\langle u, v \rangle + \langle v, u \rangle)$$

$$\|u+v\|^2 - \|u-v\|^2 = \langle u+v, u+v \rangle - \langle u-v, u-v \rangle =$$

$$= \langle u+v, u \rangle + \langle u+v, v \rangle - \langle u-v, u \rangle - \langle u-v, -v \rangle$$

$$= \langle u, u \rangle + \langle v, u \rangle + \langle u, v \rangle + \langle v, v \rangle - \langle u, u \rangle - \langle -v, u \rangle$$

$$- \langle u, -v \rangle - \langle -v, -v \rangle$$

$$= \cancel{\langle u, u \rangle} + \langle v, u \rangle + \langle u, v \rangle + \cancel{\langle v, v \rangle} - \cancel{\langle u, u \rangle} + \langle v, u \rangle$$

$$+ \langle u, v \rangle - \cancel{\langle v, v \rangle}$$

$$= 2\langle v, u \rangle + 2\langle u, v \rangle$$

$$= 2 \cdot (\langle v, u \rangle + \langle u, v \rangle)$$

divide

$$\operatorname{Re}(\langle u, v \rangle) = \frac{1}{2} (\langle u, v \rangle + \langle v, u \rangle) \quad / \cdot 4$$

$$4 \operatorname{Re}(\langle u, v \rangle) = 2 (\langle v, u \rangle + \langle u, v \rangle)$$

$$= \|u+v\|^2 - \|u-v\|^2$$

divide :

$$\operatorname{Re}(\langle u, v \rangle) = \frac{1}{4} (\|u+v\|^2 - \|u-v\|^2)$$

(1.1) b)

$$\operatorname{Im}(\langle u, v \rangle) = \frac{1}{4} (\|u - iv\|^2 - \|u + iv\|^2)$$

platí: $\operatorname{Im}(z) = \frac{z - \bar{z}}{2i}$

ale $z = a + bi$

tznaže

$$\operatorname{Im}(\langle u, v \rangle) = \frac{\langle u, v \rangle - \overline{\langle u, v \rangle}}{2i}$$

chci dokázat:

$$\frac{1}{4} (\|u - iv\|^2 - \|u + iv\|^2) = \frac{\langle u, v \rangle - \overline{\langle u, v \rangle}}{2i} \quad / \cdot 4i$$

$$i (\langle u - iv, u - iv \rangle - \langle u + iv, u + iv \rangle) = 2 (\langle u, v \rangle - \langle v, u \rangle)$$

↳ budu dokazovat tuto rovnost:

$$i \cdot (\langle u - iv, u \rangle + \langle u - iv, -iv \rangle - \langle u + iv, u \rangle - \langle u + iv, iv \rangle)$$

$$= i \cdot (\cancel{\langle u, u \rangle} + \langle -iv, u \rangle + \langle u, -iv \rangle + \cancel{\langle -iv, -iv \rangle} - \cancel{\langle u, u \rangle} - \langle iv, u \rangle - \langle u, iv \rangle - \cancel{\langle iv, iv \rangle})$$

$$= i (2 \langle -iv, u \rangle + 2 \langle u, -iv \rangle)$$

$$= 2 \langle v, u \rangle + 2 \langle u, v \rangle$$

$$= 2 (\langle v, u \rangle + \langle u, v \rangle)$$

$$(1.2) \langle \cdot, \cdot \rangle : \mathbb{R}^2 \times \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$$

$$\langle u, v \rangle = u^T A v$$

A reálná symetrická čtvercová matice $A = (a_{ij})$ řádu 2

$\hookrightarrow$ což znamená, že je A hermitovská

Dokažte, že $\langle \cdot, \cdot \rangle$ je skalární součin na $\mathbb{R}^2 \iff a_{11} > 0$ a $\det A > 0$

(Dk) $\Rightarrow \langle u, v \rangle = u^T A v$ je skalární součin

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a & b \\ b & c \end{pmatrix} \quad a_{11} = a$$

$$\det A = a \cdot c - b^2$$

$\langle u, v \rangle = u^T A v$ je skalární součin, tedy platí:

$$(SS) \quad \langle u, v \rangle = \overline{\langle v, u \rangle} \quad \rightarrow \text{že me } v \in \mathbb{R}^2$$

$$u^T A v = v^T A u$$

$$(SL1) \quad \langle u, t v \rangle = t \cdot \langle u, v \rangle$$

$$u^T A t v = t \cdot (u^T A v)$$

$$(SL2) \quad \langle u, v + w \rangle = \langle u, v \rangle + \langle u, w \rangle$$

$$u^T A (v + w) = u^T A v + u^T A w$$

$$(SP) \quad \langle u, u \rangle > 0 \quad \wedge \quad \langle u, u \rangle = 0 \Leftrightarrow u = \vec{0}$$

$$u^T A u > 0 \quad \wedge \quad u^T A u = 0 \Leftrightarrow u = \vec{0}$$

Tzn, je z (SP) platí: $u^T A u > 0$

necht $u = \begin{pmatrix} u_1 \\ u_2 \end{pmatrix}$ $A = \begin{pmatrix} a & b \\ b & c \end{pmatrix}$

$$u^T A u = (u_1 \ u_2) \begin{pmatrix} a & b \\ b & c \end{pmatrix} \begin{pmatrix} u_1 \\ u_2 \end{pmatrix} > 0$$

$$(u_1 a + u_2 b \quad u_1 b + u_2 c) \cdot \begin{pmatrix} u_1 \\ u_2 \end{pmatrix} > 0$$

$$u_1(u_1 a + u_2 b) + u_2(u_1 b + u_2 c) > 0$$

$$u_1^2 a + 2u_1 u_2 b + u_2^2 c > 0$$

$$a \cdot \left(u_1^2 + \frac{2b}{a} u_1 u_2 \right) + u_2^2 c > 0$$

$$a \left(u_1^2 + \frac{2b}{a} u_1 u_2 + \frac{b^2}{a^2} u_2^2 - \frac{b^2}{a^2} u_2^2 \right) + u_2^2 c > 0$$

$$a \left(\left(u_1 + \frac{b}{a} u_2 \right)^2 - \frac{b^2}{a^2} u_2^2 \right) + u_2^2 c > 0$$

$$\text{Necht } a \leq 0 \quad \wedge \quad u_1^2 a + 2u_1 u_2 b + u_2^2 c > 0$$

$$\text{kdz } u = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \text{ tak } 1^2 a + 2 \cdot 1 \cdot 0 b + 0^2 c > 0$$

$$a > 0 \quad \text{✓}$$

$\Rightarrow$ Víme, že musí platit $a > 0$, tedy, že

$$a \left(\left(u_1 + \frac{b}{a} u_2 \right)^2 - \frac{b^2}{a^2} u_2^2 \right) + u_2^2 c > 0 \quad / : a$$

$$\left(u_1 + \frac{b}{a} u_2 \right)^2 - \frac{b^2}{a^2} u_2^2 + u_2^2 \frac{c}{a} > 0$$

$$\left(u_1 + \frac{b}{a} u_2 \right)^2 + u_2^2 \left(\frac{ac - b^2}{a^2} \right) > 0$$

Platí podmínka : (SP) $(u^T A u = 0 \Leftrightarrow \vec{u} = \vec{0})$

$$\Rightarrow ac - b^2 > 0 \quad \text{dci dokázat}$$

Obměňená implikace a sporum :

$$ac - b^2 \leq 0 \quad \wedge \quad u^T A u = 0 \Leftrightarrow \vec{u} = \vec{0}$$

$$\hookrightarrow ac - b^2 = 0 \vee ac - b^2 < 0$$

$$ac - b^2 = 0 \quad \wedge \quad u^T A u = 0$$

$$\hookrightarrow \left(u_1 + \frac{b}{a} u_2 \right)^2 + u_2^2 \left(\frac{ac - b^2}{a^2} \right) = 0$$

$$\left(u_1 + \frac{b}{a} u_2 \right)^2 = 0$$

podst

$$\begin{pmatrix} u_1 \\ u_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -\frac{b}{a} \\ 1 \end{pmatrix} \quad \text{tak}$$

$$\left(-\frac{b}{a} + \frac{b}{a} \cdot 1\right)^2 = 0$$

$$0 = 0$$



Tedy $ac - b^2 > 0$.

$\Leftrightarrow a_{11} > 0 \wedge \det A > 0 \Rightarrow \langle \cdot, \cdot \rangle$ skalárni součin

$$A = \begin{pmatrix} a & b \\ b & c \end{pmatrix}$$

$$a > 0 \wedge ac - b^2 > 0$$

$$u = \begin{pmatrix} u_1 \\ u_2 \end{pmatrix} \quad v = \begin{pmatrix} v_1 \\ v_2 \end{pmatrix}$$

$$\langle u, v \rangle = u^T A v$$

Overíme podmienky skalárneho součinu

$$(\text{SSS}) \quad \langle u, v \rangle = \overline{\langle v, u \rangle} \quad \checkmark$$

$$\begin{aligned} \langle u, v \rangle &= u^T A v = (u_1 \ u_2) \cdot \begin{pmatrix} a & b \\ b & c \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} v_1 \\ v_2 \end{pmatrix} \\ &= (au_1 + bu_2 \quad bu_1 + cu_2) \cdot \begin{pmatrix} v_1 \\ v_2 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

$$= v_1 (au_1 + bu_2) + v_2 (bu_1 + cu_2)$$

$$= av_1u_1 + bv_1u_2 + bv_2u_1 + cv_2u_2 \quad (*)$$

$$\overline{\langle u, v \rangle} = v^T A^T u = (v_1 \ v_2) \cdot \begin{pmatrix} a & b \\ b & c \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} u_1 \\ u_2 \end{pmatrix}$$

$$= (av_1 + bv_2 \quad bv_1 + cv_2) \cdot \begin{pmatrix} u_1 \\ u_2 \end{pmatrix}$$

$$= u_1 (av_1 + bv_2) + u_2 (bv_1 + cv_2)$$

$$= au_1v_1 + bu_1v_2 + bv_1u_2 + cu_2v_2 \quad (**)$$

$$\text{Platí } (*) = (**) \Rightarrow \langle u, v \rangle = \overline{\langle v, u \rangle}$$

$$(SL1) \quad \langle u, tv \rangle = t \cdot \langle u, v \rangle \quad \checkmark$$

$$\langle u, tv \rangle = u^T A t v = t \cdot (u^T A v) = t \cdot \langle u, v \rangle$$

$$(SL2) \quad \langle u, v+w \rangle = \langle u, v \rangle + \langle u, w \rangle \quad \checkmark$$

$$\langle u, v+w \rangle = u^T A (v+w) = u^T A v + u^T A w = \langle u, v \rangle + \langle u, w \rangle$$

$$(SP) \quad \langle u, u \rangle > 0 \quad \text{a} \quad \langle u, u \rangle = 0 \Leftrightarrow u = 0$$

$$\langle u, u \rangle = u^T A u = (u_1 \ u_2) \begin{pmatrix} a & b \\ b & c \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} u_1 \\ u_2 \end{pmatrix}$$

$$= u_1^2 a + 2u_1 u_2 b + u_2^2 c$$

$$= \underbrace{\left(u_1 + \frac{a}{b} u_2\right)^2}_{>0} + \underbrace{u_2^2}_{>0} \left(\frac{ac - b^2}{a^2} \right) > 0$$

a platí, že $a > 0$ a $ac - b^2 > 0$, tedy, že
hlavní a tím pádem je celý výraz kladný

$$\Rightarrow \langle u, u \rangle > 0 \quad \checkmark$$

$$\text{teď dokážeme} \quad \langle u, u \rangle = 0 \Leftrightarrow u = \vec{0}$$

$$\langle u, u \rangle = u_1^2 a + 2u_1 u_2 b + u_2^2 c$$

$$\Leftrightarrow \langle u, u \rangle = 0 \Rightarrow u = \vec{0}$$

$$\langle u, u \rangle = u^T A u$$

$$u^T A u = 0 = (u^T A) u$$

$$(u^T A) u = 0 \Leftrightarrow u^T A = 0 \quad \forall u = 0$$

↓

$$u^T A = 0 \Leftrightarrow u^T = 0 \quad \forall A = 0$$

ali

$$A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \text{ i s i d e}$$

$$a > 0$$

$$\hookrightarrow A \neq 0$$

tzn, že musí platit, že $u^T = 0 \quad \forall u = 0$

$\hookrightarrow$ pokud $u^T = 0$ i tak i $u = 0$

✓

$$\textcircled{\Leftarrow} u = \vec{0} \Rightarrow \langle u, u \rangle = 0$$

$$\langle u, u \rangle = u_1^2 a + 2u_1 u_2 b + u_2^2$$

$$0^2 a + 2 \cdot 0 \cdot 0 \cdot b + 0^2 = 0$$

✓